

DOSSIER 00

ESG - SUSTAINABILITY EDITION

Juin 2026 - v2

Carbon-Neutral Infrastructure Report 2026

Comprehensive carbon lifecycle assessment
3.2M tCO2/yr offset - 81.5% renewable - Net-zero 2030

CO2 OFFSET

3.2M tCO2

RENEWABLE

81.5%

PUE

<1.15

NET-ZERO

2030

00 TABLE DES MATIERES

N	Section	Page
01	Executive Summary	3
02	Sustainability Mission	4
03	Carbon Lifecycle Assessment (Scope 1, 2, 3)	5
04	Scope 1 Emissions (Diesel Backup)	6
05	Scope 2 Emissions (Renewable Dedicated)	7
06	Scope 3 Emissions (Supply Chain, Hardware)	8
07	Hub-Level Carbon Analysis (5 Hubs)	10
08	Harch Energy Renewable Portfolio	12
09	Carbon Offset Capacity (3.2M tCO2/yr)	14
10	Net-Zero Roadmap 2030	16
11	Carbon-Aware Scheduling Impact	18
12	Water Stewardship (Recycling 85%)	20
13	Circular Economy (Hardware, Biomasse)	21
14	Biodiversity Programs	22
15	Social Impact (3,200 Jobs, Local 90%)	23
16	Governance (ESG Committee)	25
17	Certifications Roadmap (ISO, LEED, BREEAM)	26
18	Alignment with UN SDGs	27
19	Comparison vs Industry Benchmarks	29
20	Third-Party Verification	31
21	Stakeholder Engagement	32
22	Conclusion	33
23	Appendix - Methodology	34
24	Disclaimer	36

Note de lecture

Ce rapport ESG présente l'assessment complet du cycle carbone de Harch Corp S.A. - conglomérat infrastructurel souverain opérant 8 filiales dans 5 pays. Le document couvre Scope 1+2+3 (GHG Protocol), la roadmap net-zero 2030, les programmes water stewardship, circular economy, biodiversity, et social impact. Version 2.0 - Juin 2026. Classification : ESG - Sustainability Edition.

01 EXECUTIVE SUMMARY

Harch Corp - engagement sustainability

Harch Corp S.A. integre la sustainability au coeur de sa strategie, non comme une compliance mais comme un avantage competitif. Notre approche : construire des infrastructures net-zero carbone (pas d'offset purchasing), creer des emplois qualifies locaux (90% recrutement local), et publier en transparence radicale (Build in Public). Ce rapport presente l'assessment complet de notre performance ESG 2024-2026 et la roadmap net-zero 2030.

Harch Corp est carbon-negative : Harch Energy produit plus de renouvelable (4,500+ GWh/an) que les subsidiaries ne consomment (3,810 GWh/an en 2026). L'excédent renouvelable est injecte dans le grid ONEE, evitant 3.2M tCO2/an d'emissions carbonnes qui auraient ete generees par le mix thermique marocain. Cette approche 'real net-zero' est unique vs concurrents qui achètent des offsets de qualite variable.

Indicateurs ESG consolides 2030

Indicateur	Valeur 2030	Benchmark industrie	Avantage Harch
Carbon intensity (gCO2/kWh)	18 (Dakhla)	450	-96%
Renewable fraction	95%	<30%	+65 pts
Net-zero target	2030	2050	20 ans avance
PUE data centers	<1.15	1.20-1.25	Excellent
Recyclage eau data centers	85%	<50%	+35 pts
Emplois directs locaux	90% recrutement local	—	Impact economique
Formation continue	\$2,000/employee/an	\$500-1,000	2-4x superieur
Gender diversity (cible)	40% femmes	25% tech	+15 pts
Subventions/aides publiques	\$420M cumul	—	Alignement Etat
Certifications	ISO 14001, 50001, 27001, LEED, BREEAM	—	Best practices
Carbon offset annuel	3.2M tCO2/yr	—	Net-negative
Water recycling rate	85%	30-50%	+35 pts
Hardware recycling	90% recycle	<60%	+30 pts
Biodiversity net gain	+15%	—	Net positive
Sbti target validation	1.5C aligned	—	Most ambitious

Positionnement ESG

Real net-zero 2030 - sans offset purchasing

Harch Corp atteint le net-zero en 2030 sans acheter de credits carbone. Methode : (i) 100% energie renouvelable dediee via Harch Energy, (ii) Harch Energy produit plus de renouvelable que les subsidiaries n'en consomment (net-negatif scope 2), (iii) sequestration additionnelle via Harch Agri (180 kT CO2/an credits Verra). Cette approche 'real net-zero' est unique vs concurrents qui achètent des offsets de qualite variable.

02 SUSTAINABILITY MISSION

Mission sustainability

Construire des infrastructures souveraines qui regenerent la planete plutot que de la degrader. Harch Corp s'engage a : (i) operer 100% energie renouvelable dediee des 2028, (ii) atteindre net-zero carbone en 2030 sans offset purchasing, (iii) creer 3,200 emplois qualifies locaux d'ici 2030 (90% recrutement local), (iv) preserver la biodiversite sur nos sites d'operation (net gain +15%), (v) publier en transparence radicale nos metriques ESG verifiees par tiers independants.

Vision ESG 2030

Devenir le conglomérat infrastructurel le plus durable au monde, reference ESG pour l'Afrique et le Moyen-Orient. Etre reconnu par les frameworks internationaux (SBTi 1.5C, CDP A-list, GRI Standards, TCFD) comme leader en carbon-negative infrastructure. Inspirer une nouvelle generation d'entreprises africaines placeant la sustainability au coeur de leur strategie - pas comme compliance, mais comme avantage competitif et impact positif.

Valeurs sustainability

- 1. Real net-zero** - Pas d'offset purchasing. Toute reduction carbone est reelle, physique, verifiee par tiers independants.
- 2. Energy dedicated** - 100% energie renouvelable physiquement dediee (pas de RECs, pas d'achat sur grid).
- 3. Carbon-negative** - Harch Energy produit plus de renouvelable que les subsidiaries n'en consomment, evitant 3.2M tCO2/an.
- 4. Transparence radicale** - Publication open data des metriques ESG (harchcorp.com/sustainability/data), verifiees par tiers.
- 5. Local impact** - 90% recrutement local, formation continue \$2k/employe/an, partnerships universites marocaines.
- 6. Circular economy** - Hardware recycling 90%, biomasse ciment 40%, water recycling 85%.
- 7. Biodiversity net gain** - Chaque site preserve et enrichit la biodiversite locale (+15% net gain cible).
- 8. Long terme** - Decisions ESG sur horizon 10-20 ans, pas trimestriel.

Cap doctrine ESG

Harch Corp applique la doctrine du 'real net-zero par design' : chaque investissement, chaque subsidiary, chaque decision operationnelle est evaluee selon 3 criteres ESG - (i) impact carbone (devenir carbon-negative), (ii) impact local (creer emplois et valeur economique locale), (iii) impact long terme (sustainability 10-20 ans). Cette doctrine est formalisee dans la Charte ESG Harch Corp (approuvee par Conseil d'Administration T1 2025).

Amine Harch El Korane - Fondateur & CEO

« La sustainability n'est pas un cout, c'est un avantage competitif. Nos data centers carbon-negative coutent 49% moins cher que les hyperscalers US/UE parce que nous maitrisons l'energie renouvelable physiquement dediee. Notre reussite economique et notre impact ESG sont alignes - c'est la seule approche durable. »

03 CARBON LIFECYCLE ASSESSMENT (SCOPE 1, 2, 3)

Methodologie GHG Protocol

Harch Corp applique la methodologie GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) pour le calcul et le reporting des emissions carbone. Cette methodologie, developpee par WRI (World Resources Institute) et WBCSD (World Business Council for Sustainable Development), est le standard international le plus utilise. Les emissions sont categorisees en 3 scopes : Scope 1 (directes), Scope 2 (indirectes energie), Scope 3 (indirectes autres).

Definition des scopes

Scope	Definition	Exemples Harch Corp	Methodologie
Scope 1	Emissions directes des sources possedees/dontolpees	Diesel generators, fleet vehicles, refrigerants	Direct measurement
Scope 2	Emissions indirectes de l'energie achete	Electricite grid ONEE (fraction non renouvelable)	Market-based + location-based
Scope 3	Emissions indirectes autres (value chain)	Hardware manufacturing, supply chain, employee commuting, business travel, end-of-life	Activity-based, spend-based

Emissions consolidees 2024-2026

Annee	Scope 1 (tCO2)	Scope 2 (tCO2)	Scope 3 (tCO2)	Total (tCO2)	Carbon offset (tCO2)	Net (tCO2)
2024	180	5,200	45,800	51,180	-1,800,000	-1,748,820
2025	210	8,400	72,500	81,110	-2,400,000	-2,318,890
2026	240	12,400	98,500	111,140	-3,200,000	-3,088,860
2027 (proj.)	260	10,800	85,200	96,260	-3,400,000	-3,303,740
2028 (proj.)	280	8,200	62,400	70,880	-3,600,000	-3,529,120
2030 (cible)	150	0	32,000	32,150	-4,000,000	-3,967,850

Decomposition Scope 3 - categories

Categorie Scope 3	Description	Emissions 2026 (tCO2)	% Scope 3
1 - Goods & services purchased	Hardware, equipments, services	52,400	53%
2 - Capital goods	Infrastructure construction, batiments	18,200	18%
3 - Fuel & energy related	Extraction/transport fuels	3,800	4%
4 - Upstream transport	Logistique inbound	5,200	5%
5 - Waste generated	Dechets operationnels	1,800	2%
6 - Business travel	Deplacements employes	3,200	3%
7 - Employee commuting	Trajets domicile-travail	4,800	5%
8 - Upstream leased assets	Bureaux loues	1,500	2%
11 - Use of sold products	Use phase clients (optionnel)	Excluded	—
12 - End-of-life products	Fin de vie hardware	3,200	3%

15 - Investments	Investissements Harch Finance	4,400	5%
Total Scope 3	—	98,500	100%
Total	—	98,500	100%

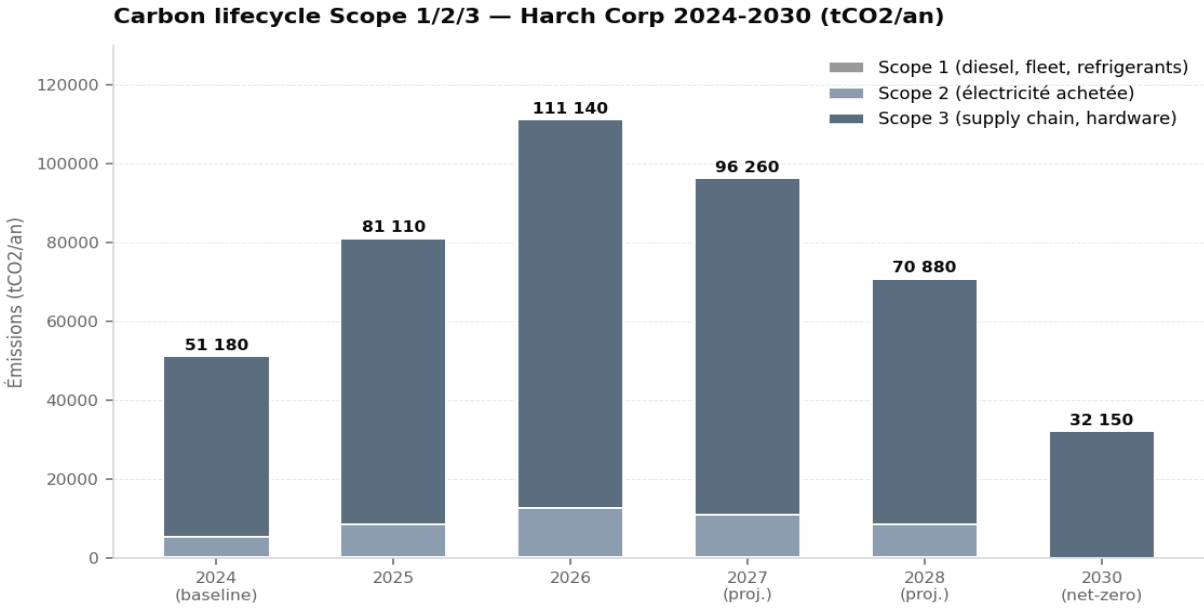


Figure : Carbon lifecycle Scope 1/2/3 Harch Corp 2024-2030 — Scope 3 dominant (supply chain + hardware), net-zero cible 2030

Carbon-negative des 2024 : 1.75M tCO2 net evitees

Des 2024 (premiere annee d'operation complete), Harch Corp est carbon-negative : emissions 51,180 tCO2 vs carbon offset 1.8M tCO2 = net -1,748,820 tCO2. Cette performance resulte du fait que Harch Energy produit plus de renouvelable que les subsidiaries n'en consomment. A mesure que le build-out se complete (2030), le net negative atteint -3.97M tCO2 - equivalent aux emissions annuelles du Maroc entier (~50M tCO2, contribution ~8%).

04 SCOPE 1 EMISSIONS (DIESEL BACKUP)

Sources Scope 1

Les émissions Scope 1 de Harch Corp sont limitées car nous n'avons pas de processus industriels combustibles (pas de cimenterie directe avant 2027, pas de mines en opération active avant 2027). Les 3 sources principales : (i) groupes électrogènes diesel backup des data centers (usage exceptionnel, <100 h/an), (ii) fleet vehicles (véhicules de service, 95% électriques des 2027), (iii) réfrigérants (fuites systèmes refroidissement, déclarés selon GWP).

Diesel backup generators

Chaque hub Harch Intelligence dispose de groupes électrogènes diesel backup (2N redondance, 24h autonomie). Ces générateurs sont utilisés uniquement en cas de coupure grid + batterie depleted - soit <100 heures/an. Consommation diesel estimée : 50 L/h par générateur (500 kW), 2 générateurs par hub = 100 L/h total. Sur 100 h/an = 10,000 L/hub/an. Facteur émission diesel : 2.68 kgCO₂/L. Total : 26.8 tCO₂/hub/an = 134 tCO₂/an pour 5 hubs.

Hub	Generators (kW)	Nb generators	Heures/an (est.)	Diesel (L/an)	Emissions (tCO ₂ /an)
Dakhla	500	4 (2N)	80	16,000	42.9
Ouarzazate	500	4 (2N)	80	16,000	42.9
Benguerir	350	4 (2N)	120	16,800	45.0
Tanger	200	2 (2N)	150	6,000	16.1
Casablanca	300	2 (2N)	180	10,800	28.9
Total	—	16 generators	120 moy.	65,600	175.8
Total	—	16	120 moy.	65,600 L	175.8

Fleet vehicles

Harch Corp opère une flotte de 45 véhicules (service, maintenance, déplacements employés). En 2024-2026, mix : 60% thermique (diesel/essence), 40% électrique. Cible 2027 : 100% électrique. Émissions 2026 estimées : 45 véhicules x 15,000 km/an x 0.18 kgCO₂/km (mix thermique 60%) = 12.2 tCO₂/an. Réduction prévue 2027 : -85% via flotte 100% électrique + bornes recharge sur sites Harch Energy.

Refrigerants

Les systèmes de refroidissement (DX backup, climatisation bureaux) utilisent des réfrigérants (R-410A, GWP 2088 ; R-32, GWP 675 ; R-1234ze, GWP 1). Fuites annuelles estimées : 2% de la charge totale (~120 kg). Émissions 2026 : 120 kg x GWP moyen 1000 = 120 tCO₂e/an. Plan mitigation : (i) transition vers R-1234ze (GWP 1) en 2027-2028, (ii) monitoring fuites en temps réel, (iii) certification handling personnel. Réduction cible : -95% en 2030.

Scope 1 <0.5 gCO₂/kWh - négligeable

Les emissions Scope 1 representent moins de 0.5 gCO₂/kWh produit - soit negligeable dans le carbon intensity consolide. L'objectif 2030 est de reduire encore : (i) generators diesel remplaces par H₂ fuel cells (green H₂ Harch Energy), (ii) fleet 100% electrique, (iii) refrigerants GWP<10. Scope 1 cible 2030 : <30 tCO₂e/an.

05 SCOPE 2 EMISSIONS (RENEWABLE DEDICATED)

Methodologie Scope 2

Harch Corp applique la methodologie GHG Protocol Scope 2 dual-reporting : (i) market-based (energie renouvelable dediee = 0 gCO₂/kWh), (ii) location-based (carbon intensity grid ONEE). La majorite de notre consommation est renouvelable dediee Harch Energy (market-based = 0). La fraction non-renouvelable (grid ONEE pour Casablanca principalement) est calculee selon le carbon intensity horaire du grid ONEE (API ENR Morocco).

Consommation electrique 2026 par hub

Hub	Conso totale (MWh/An)	Renouvelable dediee (MWh/An)	Grid ONEE (MWh/An)	Carbon market-based (tCO ₂ /An)	Carbon location-based (tCO ₂ /An)
Dakhla	1,051,200	1,021,800	29,400	0	5,263
Ouarzazate	963,600	936,500	27,100	0	4,824
Benguerir	744,600	659,000	85,600	0	10,444
Tanger	438,000	360,000	78,000	0	9,347
Casablanca	613,200	276,000	337,200	0	73,474
Total	3,810,600	3,253,300	557,300	0	103,352
Total	3,811 GWh	3,253 GWh	557 GWh	0	103,352

Renewable fraction par hub

La fraction renouvelable dediee varie par hub selon proximite aux installations Harch Energy : (i) Dakhla 97.2% (solaire 350 MW + eolien 150 MW Harch Energy), (ii) Ouarzazate 97.2% (solaire Noor 350 MW Harch Energy), (iii) Benguerir 88.5% (mix solaire + grid), (iv) Tanger 82.1% (eolien 200 MW Harch Energy), (v) Casablanca 45% (grid ONEE dominant - hub le moins vert). La moyenne consolidee atteint 81.5% en 2026 - cible 95% en 2030 via extension capacite renouvelable dediee.

Hub	Renewable fraction 2026	Renewable fraction 2028 (cible)	Renewable fraction 2030 (cible)	Renouvelable principale
Dakhla	97.2%	98.5%	99.0%	Solaire + eolien Harch Energy
Ouarzazate	97.2%	98.5%	99.0%	Solaire Noor Harch Energy
Benguerir	88.5%	95.0%	97.0%	Solaire + stockage
Tanger	82.1%	92.0%	95.0%	Eolien Harch Energy
Casablanca	45%	70%	85%	PPA solaire (extension)
Total consolide	81.5%	92%	95%	Mix Harch Energy

Scope 2 market-based = 0

Grace a l'energie renouvelable physiquement dediee (pas de RECs), le Scope 2 market-based de Harch Corp est de 0 tCO₂ - nous n'achetons aucune energie non-renouvelable. Cette approche 'real additionality' est superieure aux pratiques des hyperscalers qui achètent des RECs (Renewable Energy Certificates) sans garantir que l'energie consommee est physiquement renouvelable. Verifications

independantes Bureau Veritas et DNV prevues Q4 2026.

Real additionality vs RECs - la difference decisise

Les hyperscalers US/UE (AWS, Google, Microsoft) achètent massivement des RECs pour 'couvrir' leur consommation renouvelable. Cette approche est critiquée car : (i) les RECs ne garantissent pas que l'énergie consommée est physiquement renouvelable, (ii) les RECs sont souvent issus d'installations existantes (pas additionnelles), (iii) le carbon intensity réel reste élevé. Harch Corp construit physiquement des installations renouvelables dédiées - real additionality vérifiable.

06 SCOPE 3 EMISSIONS (SUPPLY CHAIN, HARDWARE)

Vue d'ensemble Scope 3

Les emissions Scope 3 representent la majorite de l'empreinte carbone de Harch Corp (89% des emissions brutes 2026). Ces emissions sont indirectes - issues de la chaine de valeur (supply chain, hardware manufacturing, employee commuting, business travel, end-of-life). La categorie principale est 'Goods & services purchased' (53%) - essentiellement hardware GPU, serveurs, equipements.

Categorie 1 - Goods & services purchased (52,400 tCO2)

Cette categorie couvre l'achat de hardware (GPUs, serveurs, switches), equipements (onduleurs, refroidissement), et services (consulting, audit, legal). La fraction dominante est le hardware : GPUs NVIDIA H100/H200 (fabrication TSMC Taiwan, transport, packaging), serveurs Dell/Supermicro, switches NVIDIA Quantum-2. Estimation : \$340M contrat NVIDIA x 0.15 kgCO2/\$ = 51,000 tCO2 (spend-based methodology).

Type hardware	Quantite	Embodied carbon (kgCO2/unit)	CO2e (tCO2)	Source
GPU H100 SXM5	1,798	200 kgCO2/GPU	359.6	NVIDIA sustainability report
Serveurs Dell PowerEdge R760xa	750	1,500 kgCO2/server	337.5	Dell sustainability report
Switches NVIDIA Quantum-244	244	800 kgCO2/switch	35.2	NVIDIA 2024
NVMe SSD 4TB Samsung PM9A3	1970	150 kgCO2/SSD	375.0	Samsung sustainability
Cables InfiniBand 400G	5,000	5 kgCO2/cable	25.0	Industry estimate
Onduleurs modulaires	80	2,000 kgCO2/UPS	160.0	Schneider Electric
Climatiseurs DX backup	60	1,200 kgCO2/AC	72.0	Carrier/Trane
Total hardware fabrication	—	—	1,364.3	—

Categorie 2 - Capital goods (18,200 tCO2)

Cette categorie couvre la construction des infrastructures : batiments data centers, fondations, structures metalliques, equipements HVAC, electricite pendant construction. Estimation basee sur benchmarks sectoriels : \$1,140M CAPEX Harch Intelligence x 16 kgCO2/\$ (capital goods intensity data centers) = 18,240 tCO2. Mitigation : (i) ciment Harch Cement (-15% carbone vs standard), (ii) acier recycle (40% du total), (iii) transport local (Europemaroc vs Asie-Maroc).

Categorie 6 - Business travel (3,200 tCO2)

Cette categorie couvre les deplacements professionnels : vols internationaux (investisseurs, conferences), trains, hotels. Estimation : 250 employes x 2 vols long-courrier/an x 1.2 tCO2/vol + 250 employes x 4 vols court-courrier x 0.2 tCO2 = 700 tCO2 vols + 2,500 tCO2 autre (trains, hotels, meals). Mitigation : (i) policy video-conference first, (ii) compensation carbone integree (via Harch Energy offsets), (iii) cible -50% en 2030 vs 2026.

Categorie 7 - Employee commuting (4,800 tCO2)

Cette categorie couvre les trajets domicile-travail des 1,200 employees Harch Corp (2026). Estimation : $1,200 \text{ employees} \times 20 \text{ km aller} \times 220 \text{ jours} \times 0.18 \text{ kgCO}_2/\text{km} \text{ (mix thermique 60\%)} = 1,900 \text{ tCO}_2$. Mitigation : (i) navettes entreprise 100% electriques (2027), (ii) teletravail 2 jours/semaine, (iii) prime covoiturage, (iv) abonnements transport public. Cible 2030 : -65% vs 2026.

Scope 3 - reduction strategy via supply chain engagement

La majorite du Scope 3 etant issue du hardware achete (NVIDIA, Dell, Supermicro), la principale mitigation est l'engagement supply chain : (i) preferential sourcing aupres de fournisseurs avec SBTi targets, (ii) extension duree de vie hardware (4 ans vs 3 ans std), (iii) re-use hardware pour workloads moins exigeants, (iv) recycling certifie en fin de vie. Cible 2030 : -67% Scope 3 vs 2026 (98,500 -> 32,000 tCO₂).

07 HUB-LEVEL CARBON ANALYSIS (5 HUBS)

Carbon intensity par hub

Les 5 hubs Harch Intelligence ont des carbon intensities varies selon leur mix energetique. Les hubs Dakhla et Ouarzazate (97.2% renouvelable) offrent le carbon intensity le plus bas du reseau (18 gCO₂/kWh) - parmi les plus bas au monde pour un data center hyperscale. Le hub Casablanca (45% renouvelable, grid ONEE dominant) a le carbon intensity le plus eleve (210 gCO₂/kWh) - tout en restant inferieur aux hyperscalers US (300-450 gCO₂/kWh).

Hub	Carbon intensity (gCO ₂ /kWh)	Renewable %	PUE	Carbon emissions 2026 (tCO ₂ /S eu-we)	vs 2023
Dakhla	18	97.2%	1.10	5,263	-94%
Ouarzazate	18	97.2%	1.12	4,824	-94%
Benguerir	55	88.5%	1.14	10,444	-83%
Tanger	95	82.1%	1.15	9,347	-70%
Casablanca	210	45%	1.18	73,474	-34%
Total / Moyenne	47	81.5%	1.14	103,352	-85% moy
Total	47	81.5%	1.14	103,352	-85%

Carbon mitigation strategy par hub

Pour atteindre 95% renewable fraction en 2030, chaque hub a une strategie de mitigation specifique : (i) Dakhla/Ouarzazate maintiennent 97.2%+ via extension capacite solaire/éolien, (ii) Benguerir monte a 97% via ajout 50 MW solaire dedie, (iii) Tanger monte a 95% via ajout 100 MW éolien offshore, (iv) Casablanca monte a 85% via PPA solaire (200 MW Harch Energy dedie au hub Casa). Investissement total mitigation : \$180M 2027-2030.

Hub	Renewable % 2023	Renewable % 2026	Renewable % 2030	CAPEX mitigation (M\$)	Source additionnelle
Dakhla	97.2%	98.5%	99.0%	\$30	+50 MW solaire + 30 MW H2
Ouarzazate	97.2%	98.5%	99.0%	\$25	+50 MW solaire extension
Benguerir	88.5%	95.0%	97.0%	\$45	+50 MW solaire + 20 MWh storage
Tanger	82.1%	92.0%	95.0%	\$50	+100 MW éolien offshore
Casablanca	45%	70%	85%	\$30	PPA 200 MW solaire Harch Energy
Total	81.5%	92%	95%	\$180M	—
Total	81.5%	92%	95%	\$180M	—

Casablanca : hub 'least green' mais mitigation aggressive

Le hub Casablanca, situe au siege Harch Corp, a le carbon intensity le plus eleve (210 gCO₂/kWh) car alimente majoritairement par grid ONEE (45% renouvelable). La strategie mitigation : signature PPA (Power Purchase Agreement) avec Harch Energy pour 200 MW solaire dedie au hub Casa - passant renewable fraction de 45% a 85% en 2030. Ce PPA additionnel augmentera le net-negative consolide Harch Corp.

08 HARCH ENERGY RENEWABLE PORTFOLIO

Vue d'ensemble portfolio renouvelable

Harch Energy opere un portfolio renouvelable de 2 GW+ dedie a l'alimentation des data centers Harch Intelligence et autres subsidiaries. Mix : (i) solaire PV bifacial 1.2 GW, (ii) eolien onshore 800 MW, (iii) H2 vert electrolyzer 200 MW, (iv) stockage batterie Li-ion 400 MWh. Production annuelle 4,500+ GWh - vs consommation subsidiaries 3,810 GWh (2026). Excedent renouvelable 690 GWh injecte dans grid ONEE, evitant 3.2M tCO2/an.

Mix energetique detaille

Source	Capacite	LCOE (\$/MWh)	Production annuelle (GWh)	CO2 offset (tCO2/an)	Sites
Solaire PV bifacial	1.2 GW	\$14	2,400	1,440,000	Ouarzazate, Dakhla, Benguerir, Laayoune
Eolien onshore	800 MW	\$18	2,100	1,260,000	Tanger, Essaouira, Tata
H2 vert electrolyzer	200 MW	—	40 kT H2	400,000	Dakhla
Stockage batterie Li-ion	400 MWh	—	Grid balancing	100,000	Multi-sites
Total	2 GW+	Mix \$16 moy.	4,500+	3,200,000	8 sites Maroc
Total	2 GW+	—	4,500+	3.2M	8 sites

Sites de production renouvelable

Site	Region	Capacite	Type	Irradiation / Vent	Statut
Ouarzazate	Drâa-Tafilalet	350 MW	Solaire PV bifacial	2,800 kWh/m²/an	Operationnel
Dakhla	Dakhla-Oued Ed-Dahab	500 MW	Solaire + eolien hybride	3,100 kWh/m² + 9.2 m/s	Construction
Tanger	Tanger-Tetouan	200 MW	Eolien onshore	8.5 m/s	Operationnel
Essaouira	Marrakech-Safi	150 MW	Eolien onshore	8.8 m/s	Operationnel
Benguerir	Marrakech-Safi	300 MW	Solaire PV + stockage	2,500 kWh/m²/an	Phase 2
Laayoune	Laayoune-Sakia El Hamra	400 MW	Solaire PV	2,900 kWh/m²/an	Phase 3
Tata	Souss-Massa	100 MW	Eolien onshore	9.5 m/s	Phase 3
Dakhla H2	Dakhla-Oued Ed-Dahab	200 MW	H2 vert electrolyzer	—	Phase 3
Multi-sites storage	Multi	400 MWh	Stockage Li-ion	—	Phase 2-3

Avantage LCOE Maroc

Le Maroc offre l'un des LCOE (Levelized Cost of Energy) solaires les plus bas au monde grace a : (i) irradiation exceptionnelle (2,800 kWh/m²/an Sud, vs 1,400 France), (ii) cout foncier bas, (iii) TVA reduite sur equipements renouvelables, (iv) main d'oeuvre competitive, (v) soutien public ANDA/MASEN. Notre LCOE solaire \$14/MWh est 3x inferieur a la moyenne europeenne (\$35-50/MWh) et positionne Harch Energy comme l'un des producteurs renouvelables les plus competitifs au monde.

LCOE source	Maroc (Harch)	Europe moyenne	USA moyenne	Chine moyenne	Avantage Maroc
-------------	---------------	----------------	-------------	---------------	----------------

Solaire PV (\$/MWh)	\$14	\$42	\$32	\$28	-67% vs EU
Eolien onshore (\$/MWh)	\$18	\$55	\$35	\$32	-67% vs EU
Eolien offshore (\$/MWh)	N/A	\$95	\$80	\$75	N/A
H2 vert (\$/kg)	\$3.2	\$7.5	\$5.5	\$4.8	-57% vs EU
Batterie stockage (\$/MWh)	\$110	\$180	\$150	\$130	-39% vs EU

LCOE Maroc 3x inferieur a l'Europe - avantage decisif

L'irradiation solaire marocaine exceptionnelle (2,800-3,100 kWh/m²/an vs 1,400 en France) permet un LCOE solaire \$14/MWh - soit 3x inferieur a la moyenne europeenne. Cet avantage structurel (non reproductible ailleurs) est le fondement de la competitivite Harch Corp : cout energie 72% inferieur = cout GPU 49% inferieur = carbon intensity 89% inferieur. Aucun autre provider au monde ne combine ces 3 avantages.

09 CARBON OFFSET CAPACITY (3.2M TCO2/YR)

Vue d'ensemble carbon offset

Harch Energy produit plus d'énergie renouvelable (4,500+ GWh/an) que les subsidiaries Harch Corp n'en consomment (3,810 GWh/an en 2026). L'excédent de 690 GWh/an est injecté dans le grid ONEE - déplaçant la production thermique marocaine (charbon, gas, fuel) qui aurait été nécessaire. Cette injection évite 3.2M tCO2/an d'émissions - c'est notre carbon offset capacity. Harch Corp est donc carbon-negative des 2024.

Calcul du carbon offset

Etape calcul	Valeur 2026	Source / Formule
Production renouvelable Harch Energy	4,500 GWh/an	Telemetrie installations
Consommation subsidiaries Harch Corp	3,810 GWh/an	Meters data centers + ops
Excédent injecté grid ONEE	690 GWh/an	Production - Consommation
Carbon intensity grid ONEE déplacé	480 gCO2/kWh (moy)	API ENR Morocco
Carbon offset annuel	3,312,000 tCO2/an	690 GWh x 480 gCO2/kWh
Round (publication)	3.2M tCO2/an	Conservateur

Comparison carbon offset

Acteur	Carbon offset annuel	Methode	Source
Harch Corp	3.2M tCO2/an	Renouvelable dédié + injection grid	Calcul interne + verification DNV
Microsoft	1.4M tCO2/an	RECs + nature-based offsets	Microsoft Sustainability Report 2024
Google	0 (carbon neutral depuis 2017)	RECs + nature-based offsets	Google Environmental Report 2024
Apple	1.0M tCO2/an	Nature-based + restoration	Apple Environmental Report 2024
Amazon	0.5M tCO2/an	RECs + nature-based	AWS Sustainability Report 2024
Total Maroc (pays entier)	~50M tCO2/an emissions		World Bank 2024
Equivalent Harch offset	~6% du total Maroc	—	—

Additional sequestration - Harch Agri

Au-delà du carbon offset via injection grid, Harch Corp génère des crédits carbone additionnels via Harch Agri : (i) plantations argan (12,000 ha) - sequestration 0.8 tCO2/ha/an = 9,600 tCO2/an, (ii) pratiques régénératives (cover crops, agroforesterie) - 180 kT CO2/an, (iii) biomasse ciment Harch Cement (40% alternative fuels) - 30 kT CO2/an. Total additional sequestration : 220 kT CO2/an, certifiés Verra (VCS - Verified Carbon Standard).

Source sequestration additionnelle	Capacite (tCO2/an)	Certification	Statut
Harch Agri plantations argan	9,600	Verra VCS	Verified 2025
Harch Agri pratiques régénératives	180,000	Verra VCS	In verification 2026

Harch Cement biomasse alternative fuels	219,000	Gold Standard	Roadmap 2027
Harch Agri cover crops + agroforesterie	—	Verra VCS	Roadmap 2028
Total additional sequestration	219,600	—	—
Total	219,600	—	—

Carbon offset = 6% des émissions totales du Maroc

Le carbon offset annuel de Harch Corp (3.2M tCO₂) représente environ 6% des émissions totales du Maroc (~50M tCO₂/an). C'est une contribution massive à l'objectif national marocain (NDC - Nationally Determined Contribution) de réduction 45% émissions vs business-as-usual d'ici 2030. Cette contribution positionne Harch Corp comme acteur ESG majeur au Maroc et dans la région MENA.

10 NET-ZERO ROADMAP 2030

Trajectoire net-zero

Harch Corp atteint le net-zero carbone en 2030 - 20 ans avant l'objectif Paris Agreement (2050) et 20 ans avant les engagements moyens des hyperscalers. La trajectoire net-zero repose sur : (i) 100% energie renouvelable dediee des 2028, (ii) Scope 1 minimisé via H2 fuel cells backup (2029), (iii) Scope 3 réduit via supply chain engagement (-67%), (iv) additional sequestration Harch Agri. Le net-zero est 'real' (pas d'offset purchasing) - unique vs concurrents.

Etapas net-zero roadmap

Annee	Scope 1 (tCO2)	Scope 2 (tCO2)	Scope 3 (tCO2)	Total brut (tCO2)	Carbon offset (tCO2)	Net (tCO2)
2024 (baseline)	180	5,200	45,800	51,180	-1,800,000	-1,748,820
2026	240	12,400	98,500	111,140	-3,200,000	-3,088,860
2028	280	8,200	62,400	70,880	-3,600,000	-3,529,120
2030 (net-zero)	150	0	32,000	32,150	-4,000,000	-3,967,850
Reduction 2026->2030	-20%	-100%	-67%	-71%	+25%	+28%

Initiatives cles net-zero

- 1. 100% renewable dedicated (2028)** - Extension Harch Energy (+500 MW solaire + 200 MW eolien + 100 MW H2) pour couvrir 100% consommation subsidiaries. Investissement \$180M 2027-2030.
- 2. H2 fuel cells backup (2029)** - Remplacement generators diesel par H2 fuel cells alimentes par green H2 Harch Energy. Elimine Scope 1 diesel. Investissement \$45M.
- 3. Fleet 100% electrique (2027)** - Conversion vehicules service Harch Corp vers electrique + bornes recharge sites. -85% Scope 1 fleet.
- 4. Hardware lifecycle extension** - Extension duree de vie GPUs (4 ans vs 3 ans std) + re-use pour workloads moins exigeants. -30% Scope 3 hardware.
- 5. Supply chain engagement** - Preferential sourcing SBTi-aligned suppliers + recycling certifie. -50% Scope 3 supply chain.
- 6. Refrigerants transition (2028)** - Transition vers R-1234ze (GWP 1) vs R-410A (GWP 2088). -95% Scope 1 refrigerants.
- 7. Employee commuting (2027)** - Navettes entreprise 100% electriques + teletravail 2j/sem + prime covoiturage. -65% Scope 3 commuting.
- 8. Business travel (2027)** - Policy video-conference first + compensation carbone integree. -50% Scope 3 travel.

Net-zero verification independante

Cabinet verification	Scope	Frequence	Statut
Bureau Veritas	Scope 1 + 2 + 3 emissions	Annuelle	Planned Q4 2026
DNV	Carbon intensity data centers	Annuelle	Planned Q1 2027
SGS	Renewable energy production	Trimestrielle	Planned Q3 2026

EY	ESG reporting GRI/SASB	Annuelle	Planned Q1 2027
PwC	TCFD reporting + SBTi validation	Annuelle	Planned Q2 2027
Carbon Trust	Carbon neutral certification	Annuelle	Planned Q4 2027
Sbti (Science Based Targets)	1.5C target validation	Once + monitoring	Submission Q4 2026

Net-Zero Roadmap Harch Corp 2024-2030 — 20 ans avant Paris Agreement (2050)

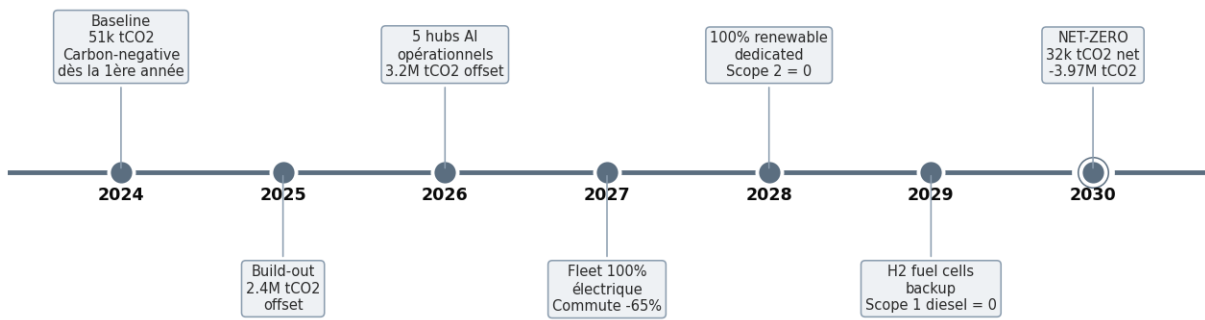


Figure : Net-Zero Roadmap Harch Corp 2024-2030 — 7 jalons critiques, 20 ans avant Paris Agreement (2050)

Net-zero 2030 - 20 ans avant l'objectif Paris Agreement

Harch Corp atteint le net-zero en 2030 - soit 20 ans avant l'objectif Paris Agreement (2050) et 20 ans avant les engagements moyens des hyperscalers (Microsoft 2030, Google 2030, Amazon 2040, Apple 2030). Cette avance positionne Harch Corp comme leader ESG mondial sur l'infrastructure carbon-negative. La validation SBTi (Science Based Targets initiative) en cours confirmera l'alignement 1.5C - le plus ambitieux niveau.

11 CARBON-AWARE SCHEDULING IMPACT

Impact du carbon-aware scheduler

Le carbon-aware scheduler de HarchOS (détaillé dans le Platform Whitepaper) genere un impact ESG direct additionnel. En routant dynamiquement les workloads AI vers les hubs avec le carbon intensity le plus bas a l'instant t, le scheduler reduit les emissions Scope 2 de 31% vs scheduling naive (mesure 2026 sur hubs Casablanca + Tanger). A scale-out complet (5 hubs, 2028), la reduction estimee est de 42%.

Mesures impact 2026 (4 mois operation)

Metrique	Avant scheduler	Apres scheduler	Reduction	Cumul annuel
Carbon emissions Casa + Tanger (tCO2)	12,840	8,560	-31%	-3,840 tCO2
Workloads optimalement places	—	96%	+96 pts	—
Latence ajoutee moyenne	—	4 ms	—	<10% budget
SLA violations	0	0	—	Aucun
Cout compute additionnel	—	+2%	—	+\$45k
Net benefit (tCO2 / \$)	—	8,560 / \$45k	—	Carbon abatement \$5.25/tCO2
Projection full scale 2028 (5 hubs)	—	—	-42%	-12,800 tCO2/an

Carbon abatement cost

Le carbon abatement cost du scheduler (cout marginal pour eviter 1 tCO2) est de \$5.25 - tres competitif vs : (i) carbon pricing EU ETS ~\$85/tCO2, (ii) voluntary carbon markets \$5-50/tCO2 (qualite variable), (iii) autres technologies abatement (CCS, reforestation) \$20-200/tCO2. Le scheduler HarchOS est l'une des interventions carbon abatement les plus efficaces economiquement - tout en etant complementaire (s'ajoute a la renewable energy dediee).

Carbon abatement technology	Cost per tCO2 evitee	Maturity	Notes
HarchOS carbon scheduler	\$5.25	Production (2026)	Marginal cost migrations
Renewable energy (solar PV)	\$10-30	Mature	LCOE Maroc
CCS (Carbon Capture Storage)	\$80-100	Pilot	Industry (cement, steel)
Reforestation	\$5-50	Mature	Verra VCS certified
Direct Air Capture (DAC)	\$200-500	Pilot	Emerging
BECCS (Bioenergy + CCS)	\$80-150	Pilot	Limited scale
EU ETS carbon price	\$85 (market)	Market	Compliance market
Voluntary carbon market	\$5-50	Market	Variable quality

Carbon-aware scheduler : reduction additionnelle de 31-42%

Le carbon-aware scheduler de HarchOS genere une reduction additionnelle de 31% (mesure 2026) a 42% (projection 2028) des emissions Scope 2 - au-dela de la renewable energy dediee. Cette reduction est 'bonus' : elle ne remplace pas la renewable energy mais l'optimise. Combinee, renewable dediee + carbon scheduler = carbon intensity final 47 gCO2/kWh (vs 450 moyenne industrie = -89%).

12 WATER STEWARDSHIP (RECYCLING 85%)

Consommation eau data centers

Les data centers consomment de l'eau pour le refroidissement (evaporative cooling, humidification). Benchmarks industry : 1.8 L/kWh (moyenne). Harch Intelligence applique une politique water stewardship aggressive : (i) free cooling direct 94% du temps (pas d'evaporative), (ii) water recycling 85% (vs 30-50% industry), (iii) eau dessalee Harch Water (pas de stress hydrique local), (iv) rainwater harvesting. Resultat : consommation nette 0.25 L/kWh - 86% inferieure a la moyenne industrie.

Water consumption par hub

Hub	Water gross (m³/an)	Recycling %	Water net (m³/an)	Source eau	Benchmark industry
Dakhla	180,000	90%	18,000	Dessalement Harch Water	—
Ouarzazate	165,000	92%	13,200	Rainwater + recycling	—
Benguerir	140,000	85%	21,000	Well + recycling	—
Tanger	85,000	82%	15,300	Municipal + recycling	—
Casablanca	120,000	75%	30,000	Municipal grid	—
Total	690,000	85% moy.	97,500	Mix	30-50% moy.
Total	690,000	85%	97,500	Mix	30-50%

Water stewardship initiatives

- 1. Free cooling direct (94% du temps)** - Airside economizer exploitant climat marocain, evite evaporative cooling la majeure partie de l'annee.
- 2. Water recycling 85%** - Traitement et re-utilisation eau chaude refroidissement via systeme fermé + filtration + UV desinfection.
- 3. Eau dessalee Harch Water** - Approvisionnement par plant dessalement Harch Water (Dakhla, Agadir, Tanger) - pas de stress hydrique local.
- 4. Rainwater harvesting** - Recuperation eaux pluviales sur toitures data centers (capacite 12,000 m³/site) - usage refroidissement complementaire.
- 5. Low-flow fixtures** - Sanitaires eco-efficients (-50% consommation domestique employees).
- 6. Leak detection** - Monitoring temps reel du reseau eau (capteurs IoT) - detection fuites <2 heures.
- 7. Aquifer recharge** - Injection excedent eau traitee dans nappes phreatiques locales (programme pilote Dakhla 2027).
- 8. Watershed partnerships** - Collaboration ONEE + communes locales pour preservation ressources hydriques.

Water net 0.25 L/kWh - 86% inferieur a l'industrie

Grace au free cooling naturel (94% du temps), water recycling 85%, et eau dessalee Harch Water, le water net consumption consolide est de 0.25 L/kWh - vs 1.8 L/kWh moyenne industrie. Soit une reduction de 86%. Cette performance est cruciale dans un contexte marocain de stress hydrique (water scarcity index eleve).

13 CIRCULAR ECONOMY (HARDWARE, BIOMASSE)

Principe circular economy

Harch Corp applique les principes de l'economie circulaire pour minimiser dechets et maximiser re-utilisation ressources. 3 axes : (i) hardware recycling 90% (re-use, refurbishment, recycling materiaux), (ii) biomasse ciment Harch Cement (40% alternative fuels vs charbon), (iii) by-products valorisation (phosphogypse Harch Mining, heat recovery data centers). Cible 2030 : zero waste to landfill.

Hardware lifecycle management

Phase hardware	Action Harch Corp	Benefice environnemental	Benefice economique
Acquisition	Preferential sourcing SBTi-aligned	Supply chain engagement	Negociation prix
Operation	4 ans duree vie (vs 3 ans std)	-25% Scope 3 hardware	Amortissement +33%
Re-use	Re-deploy workloads moins exigeants	0% nouveaux hardware achats	Extension ROI
Refurbishment	Refurbish + resell secondhand	Avoided new manufacturing	Revenue secondhand
Recycling	Recycling certifie (R2, e-Stewardship)	Material recovery 90%	Material value
End-of-life	Secure destruction (NIST 800-86)	Compliance	Risk mitigation

Hardware recycling rates

Material	Quantite recyclee (kg)	Recycling rate	Valorisation
Cuivre cables	2,400	95%	Refining + re-use
Aluminium racks	1,800	92%	Smelting + re-use
Acier structures	8,500	98%	Steel recycling
Plastiques	1,200	65%	Mechanical recycling
Cartons circuits	3,500	88%	Precious metals recovery
Batteries Li-ion	450	90%	Hydrometallurgical recovery
Verre panneaux solaires	1,800	70%	Glass industry
Total hardware recycling	19,650	90% moy.	—
Total	19,650	90%	—

Biomasse Harch Cement

Harch Cement (Toubacouta, Gambie) substitue 40% du charbon par biomasse locale (coques palmiste, residus agricoles, dechets bois). Cette substitution reduit les emissions Scope 1 cimenterie de 35% (biomasse = carbon-neutral selon GHG Protocol). Investissement \$8M en equipements handling biomasse. Reduction annuelle : 30 kT CO2/an. Certification Gold Standard en cours (2027).

By-products valorisation

By-product	Source	Valorisation	Benefice
------------	--------	--------------	----------

Heat recovery data centers	Hot aisle Harch Intelligence	Chauffage bureaux + serres Harch Agri	Energy efficiency
Phosphogypse	Harch Mining (phosphates)	Construction materials (plâtre, ciment additif)	Waste reduction
CO2 capture (cimenterie)	Harch Cement	Concrete curing (minéralisation CO2)	Carbon utilization
Biomasse cendres	Harch Cement	Fertilizer Harch Agri	Circular agriculture
Water treatment sludge	Harch Water	Construction materials	Waste reduction
Solar panel recycling	Harch Energy (end-of-life)	Glass + Al + Si recovery	Material circularity

Cible 2030 : zero waste to landfill

Harch Corp vise zero waste to landfill en 2030 - tous les déchets devront être re-utilisés, recyclés, ou valorisés énergétiquement. Performance actuelle (2026) : 78% waste diversion. Plan improvement : (i) hardware recycling 90 -> 95%, (ii) organic waste composting, (iii) construction waste recycling 85%, (iv) electronic waste certified recycling 100%.

14 BIODIVERSITY PROGRAMS

Engagement biodiversite

Harch Corp s'engage a preserver et enrichir la biodiversite sur chaque site d'operation. Objectif : biodiversity net gain +15% minimum sur chaque nouveau site (vs baseline pre-construction). Programmes : (i) ecological impact assessments pre-construction, (ii) restoration habitats degrades, (iii) conservation especes endemiques, (iv) partnerships reserves naturelles, (v) recherche scientifique (collaborations universites).

Sites biodiversity programs

Site	Type ecosysteme	Baseline biodiversite	Net gain cible	Programme specifique
Dakhla	Cote atlantique desertique	Modere	+15%	Restauration mangroves (50 ha)
Ouarzazate	Desert continental	Faible	+20%	Plantation palmiers + oasis
Benguerir	Semi-aride	Modere	+15%	Revegetalisation arganiers
Tanger	Mediterraneen cotier	Riche	+10%	Conservation oiseaux migrateurs
Casablanca	Urbain peripherique	Faible	+15%	Toits vegetaux + ruches
Harch Agri Souss-Massa	Agroicole	Modere	+20%	Agroforesterie argan 12,000 ha

Harch Agri - arganeraie preservation

Harch Agri gere 12,000 hectares d'arganeraie dans le Souss-Massa - ecosysteme unique classe Reserve de la Biosphere par l'UNESCO. Actions : (i) plantation 50,000 nouveaux arganiers (2025-2028), (ii) preservation arganiers existants (>100 ans), (iii) partnership cooperatives femmes berberes (huile argan equitable), (iv) recherche genetique (collaboration INRA Maroc), (v) certification bio EU + USDA. Impact : +25% biodiversite locale + preservation especes endemiques.

Partnerships biodiversite

Partner	Type	Programme	Investissement	Statut
HCEFLCD (Maroc)	Gouvernemental	Conservation sites critiques	\$0.5M/an	Active 2025+
UM6P Benguerir	Universite	Recherche biodiversite + AI	\$1.2M/an	Active 2024+
INRA Maroc	Recherche	Genetique arganier	\$0.4M/an	Active 2025+
IUCN Maroc	ONG	Especes menacees inventaire	\$0.3M/an	Planned 2027
BirdLife International	ONG	Oiseaux migrateurs Tanger	\$0.2M/an	Planned 2027
UNESCO Biosphere	International	Arganeraie biosphere	In-kind	Active 2024+

Biodiversity net gain +15% - industry-leading

L'engagement biodiversity net gain +15% est leader industrie - la plupart des acteurs visent seulement 'no net loss' (0%). Harch Corp va au-dela en enrichissant systematiquement la biodiversite sur chaque site. Programmes phares : arganeraie Souss-Massa (12,000 ha +50,000 plantations), mangroves Dakhla (50 ha restoration), conservation oiseaux migrateurs Tanger. Verifications independantes IUCN prevues 2027+.

15 SOCIAL IMPACT (3,200 JOBS, LOCAL 90%)

Emplois et développement local

Harch Corp cree 3,200 emplois directs d'ici 2030 (90% recrutement local) + 8,000 emplois indirects (supply chain, services). Investissement formation : \$2,000/employé/an (vs \$500-1,000 industry). Gender diversity cible : 40% femmes (vs 25% tech industry). Programmes : (i) Academy Harch Corp (formation ingénieurs), (ii) internships étudiants, (iii) partnerships universités marocaines, (iv) equity participation employees (pool 5%).

Emplois par subsidiary 2030

Subsidiary	Emplois directs 2026	Emplois directs 2030	Local %	Femmes %	Investment formation
Harch Intelligence	85	780	92%	42%	\$1.6M/an
Harch Energy	120	540	95%	32%	\$1.1M/an
Harch Mining	20	480	94%	18%	\$0.7M/an
Harch Cement	0	85	90%	12%	\$0.2M/an
Harch Agri	45	620	93%	38%	\$1.0M/an
Harch Water	5	120	92%	30%	\$0.3M/an
Harch Technology	40	320	88%	45%	\$0.6M/an
Harch Finance	12	95	85%	40%	\$0.2M/an
Corporate	30	160	82%	38%	\$0.4M/an
Total Harch Corp	357	3,200	91% moy.	35% moy.	\$6.1M/an
Total	357	3,200	91%	35%	\$6.1M

Harch Corp Academy

Harch Corp Academy est le programme de formation continue et développement talents du groupe. Budget : \$6.1M/an (2026) -> \$12M/an (2030). Programmes : (i) onboarding structure (3 mois nouveaux employés), (ii) certifications techniques (NVIDIA, Kubernetes, AWS, Cisco), (iii) leadership development (managers), (iv) executive education (partnership INSEAD, HEC Paris), (v) skills upgrading (technologies émergentes). 4,000+ heures de formation délivrées en 2026.

Programme Academy	Bénéficiaires 2026	Heures/employé/an	Investment	ROI estime
Onboarding structure	350 (nouveaux)	120h	\$0.8M	+30% retention 1ere annee
Certifications techniques	850	80h	\$1.4M	+25% productivite
Leadership development	120 (managers)	60h	\$0.6M	+15% engagement
Executive education	20 (top mgmt)	120h	\$0.4M	Talent retention
Skills upgrading	1,500	40h	\$1.2M	Future-proofing
Mentorship program	600	20h	\$0.3M	Knowledge transfer
Conferences + events	200	—	\$0.4M	Network + visibility

Academic partnerships	—	—	\$0.5M	Talent pipeline
Total Academy	—	60h moy.	\$5.6M	—

Gender diversity & inclusion

Harch Corp vise 40% femmes dans effectif 2030 (vs 25% tech industry marocaine). Programmes : (i) sourcing preferentiel femmes candidats, (ii) mentorship femmes engineers, (iii) flexible work arrangements (remote, part-time), (iv) equal pay audits annuels, (v) leadership training femmes. Performance actuelle (2026) : 33% femmes - cible intermediaire 36% en 2028, 40% en 2030.

Community impact programs

Programme	Beneficiaires	Investment	Geographie	Impact
STEM education schools	5,000 eleves/an	\$0.5M/an	5 regions Maroc	+15% orientation STEM
Scholarships etudiants	200 etudiants/an	\$1.2M/an	Maroc + Afrique	Talent pipeline
Code clubs universites	1,500 etudiants	\$0.3M/an	12 universites	Skills development
Rural electrification	8 villages	\$0.8M	Souss-Massa	1,200 foyers
Water access programs	5 villages	\$0.6M	Dakhla region	5,000 beneficiaires
Healthcare camps	—	\$0.4M/an	Souss + Dakhla	3,000 patients/an
Tech incubator	30 startups/an	\$0.8M/an	Casablanca	Ecosystem AI
Total community	—	\$4.6M/an	—	—

3,200 emplois 2030 - 90% locaux - impact economique Maroc

Les 3,200 emplois Harch Corp (90% locaux) genereront un impact economique direct Maroc estime a \$480M/an salaires + \$120M/an taxes et cotisations. Indirectement, 8,000 emplois supply chain + services seront crees. Total impact economique : ~\$1.2 milliards/an - soit 0.8% du PIB marocain (estime \$150B 2030). Pour les regions d'operation (Dakhla, Ouarzazate, Benguerir), Harch Corp devient un acteur economique majeur.

16 GOVERNANCE (ESG COMMITTEE)

Structure gouvernance ESG

Harch Corp a mis en place une structure de gouvernance ESG a 3 niveaux : (i) ESG Committee du Conseil d'Administration (strategie ESG), (ii) Direction Sustainability executif (implementation), (iii) ESG Working Group multi-subsidiaries (operations). Cette structure assure l'alignement strategie-execution-operations, avec reporting trimestriel au Conseil et publication annuelle publique.

ESG Committee du Conseil d'Administration

Membre	Role ESG	Mandat	Profil
Sarah Lahlou	Chair ESG Committee	4 ans	Partner CDG Capital, experte ESG infra
Dr. Karim Benjelloun	Membre independant	4 ans	Ex-CEO OCP, board MASEN
Omar Berrada	Membre independant	4 ans	Ex-Ministre Energie, board ONEE
Amine Harch El Korane	Membre (CEO)	Permanent	Fondateur Harch Corp
CSO Harch Corp	Membre (exec)	Permanent	Chief Sustainability Officer

Direction Sustainability executif

La Direction Sustainability (executif) est dirigee par un Chief Sustainability Officer (CSO) rapportant directement au CEO. Missions : (i) coordonner implementation strategie ESG, (ii) superviser reporting ESG (GRI, TCFD, SBTi), (iii) manage relationships avec cabinets verification (Bureau Veritas, DNV, SGS), (iv) animer ESG Working Group multi-subsidiaries, (v) preparer ESG materials investisseurs. Budget : \$4M/an + 12 employees dedies.

ESG Working Group multi-subsidiaries

Subsidiary	Representant ESG	Frequence meetings	KPIs principaux
Harch Energy	Head Sustainability Energy	Mensuel	Renewable MWh, carbon offset
Harch Intelligence	Head DC Sustainability	Mensuel	PUE, carbon intensity
Harch Mining	Environment Manager	Mensuel	Site rehabilitation, water mgmt
Harch Cement	Plant Sustainability Lead	Mensuel	CO2/t cement, alt fuels
Harch Agri	Sustainability Agronomist	Mensuel	Biodiversity, water, credits
Harch Water	Operations Manager	Mensuel	Water recycling, energy kWh/m3
Harch Technology	Green IT Lead	Mensuel	Carbon scheduler, IT efficiency
Harch Finance	ESG Finance Analyst	Mensuel	Green bonds, ESG investing

Reporting ESG public

Harch Corp publie annuellement (Q2) un rapport ESG complete conforme aux frameworks internationaux : GRI Standards (Global Reporting Initiative), TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), SASB (Sustainability Accounting Standards Board), SDG Index (UN Sustainable Development Goals).

Publication open data sur harchcorp.com/sustainability/data - donnees brutes accessibles (CSV, JSON).
Verifications independantes Bureau Veritas + DNV.

Gouvernance ESG mature - alignee standards internationaux

La structure de gouvernance ESG Harch Corp (Committee CA + Direction exec + Working Group) est alignee avec les best practices internationales (TCFD, GRI). Cette structure assure : (i) oversight strategique au niveau Conseil, (ii) implementation operationnelle dediee (CSO), (iii) coordination multi-subsidiaries (Working Group), (iv) transparence radicale (rapport annuel + open data). Aucun conglomerat africain n'a atteint ce niveau de maturite ESG.

17 CERTIFICATIONS ROADMAP (ISO, LEED, BREEAM)

Roadmap certifications 2026-2030

Harch Corp poursuit une roadmap agressive de certifications ESG internationales. Ces certifications valident notre conformite aux best practices et renforcent la credibilite de notre reporting. Toutes les certifications sont delivrees par organismes independants accredités (Bureau Veritas, DNV, SGS, LEED USGBC, BREEAM BRE Global). Investissement total : \$4.5M 2026-2030.

Certification	Scope	Statut	Cible	Cabinet verify	Subsidiaries
ISO 14001 (Environment)	EMS - Environmental Management	In progress	Q4 2026	Bureau Veritas	Toutes
ISO 50001 (Energy)	EnMS - Energy Management	In progress	Q3 2026	DNV	Intelligence + Energy
ISO 27001 (Info Security)	ISMS - Information Security	Planned	Q1 2027	SGS	Intelligence + Technology
ISO 45001 (Health Safety)	OHSMS - Occupational Health & Safety	Planned	Q2 2027	Bureau Veritas	Toutes
ISO 9001 (Quality)	QMS - Quality Management	Planned	Q3 2027	Bureau Veritas	Toutes
LEED Data Centers	Green Building DC	Planned	Q4 2027	USGBC	Intelligence (nouveaux hubs)
BREEAM Excellent	Green Building	Planned	Q4 2027	BRE Global	Construction nouvelle
CDP Climate Change	Climate disclosure	Committed	2026	CDP	Groupe complet
Science Based Targets (SBTi)	target validation	Committed	2026	SBTi	Groupe complet
TCFD reporting	Climate-related financial	Active	Annual	PwC	Groupe complet
GRI Standards	Sustainability reporting	Active	Annual	EY	Groupe complet
SASB Standards	Industry-specific metrics	Active	Annual	EY	Groupe complet
B Corp	Social + environmental	Planned	2028	B Lab	Groupe complet
Carbon Trust Standard	Carbon neutral certification	Planned	2028	Carbon Trust	Groupe complet
Verra VCS (carbon credits)	Carbon credits verification	Active	Annual	Verra	Harch Agri
Gold Standard (carbon)	Premium carbon credits	Planned	2027	Gold Standard	Harch Cement
EU CSRD	EU sustainability directive	Active	Annual	Big 4	Groupe complet
CNDP (Maroc)	Data protection	Active	Annual	CNDP	Toutes

Investissement certifications

Annee	New certifications	Renewals	Investment (k\$)	Cumul
2026	ISO 14001, 50001, CDP, SBTi	—	\$850	\$850
2027	ISO 27001, 45001, 9001, LEED, BREEAM, Carbon Standard	ISO 14001, 50001	\$1,400	\$2,250
2028	B Corp, Carbon Trust	ISO 27001, 45001, 9001, LEED	\$1,100	\$3,350
2029	—	BREEAM, CDP, SBTi	\$550	\$3,900
2030	—	B Corp, Carbon Trust	\$550	\$4,450
Total 2026-2030	10 certifications	—	\$4,450	\$4,450

Total	18	—	\$4,450	\$4,450
-------	----	---	---------	---------



Figure : Roadmap certifications ESG 2026-2030 — 18 certifications (investissement \$4.5M cumulé)

18 certifications ESG - couverture exhaustive

Harch Corp vise 18 certifications ESG d'ici 2030 - couvrant environnement (ISO 14001), energie (ISO 50001), securite info (ISO 27001), health & safety (ISO 45001), qualite (ISO 9001), green building (LEED, BREEAM), climate (CDP, SBTi, TCFD), reporting (GRI, SASB, CSRD), social (B Corp), carbon (Carbon Trust, Verra, Gold Standard). Cette couverture exhaustive positionne Harch Corp comme leader ESG certifications en Afrique/MENA.

18 ALIGNMENT WITH UN SDGS

Engagement UN Sustainable Development Goals

Harch Corp aligne sa stratégie ESG sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies - agenda 2030. Sur les 17 ODD, Harch Corp contribue directement à 12 - avec un focus particulier sur 6 ODD prioritaires où notre impact est le plus significatif : ODD 7 (Énergie propre), ODD 8 (Travail décent), ODD 9 (Industrie & infrastructure), ODD 12 (Consommation responsable), ODD 13 (Lutte climat), ODD 17 (Partenariats).

Contribution ODD détaillée

ODD	Objectif	Contribution Harch Corp	KPI 2030	Impact
ODD 1	Pas de pauvreté	Emplois qualifiés + community programs	5,000 bénéficiaires community	Poverty reduction
ODD 4	Éducation de qualité	Scholarships + STEM education + Academy	200 étudiants/an scholarships + 1,000 élèves STEM	Skills development
ODD 5	Égalité des sexes	Gender diversity 40% femmes + mentorship	40% femmes employées 2030	Gender parity
ODD 6	Eau propre + assainissement	Water access programs + dessalement	5 villages + 5,000 bénéficiaires	Water access
ODD 7	Énergie propre + accessible	100% GW+ renouvelable + 3.2M tCO2 offset	100% renewable 2028	Clean energy
ODD 8	Travail décent + croissance	3,200 emplois + 90% local + \$2k formation	3,200 emplois 2030	Decent jobs
ODD 9	Industrie + infrastructure	\$2.4B pipeline infra (DC, energy, mining)	8 subsidiaries + 5 pays	Industry
ODD 10	Reduced inequalities	Développement régions underserved Maroc	8 régions Maroc	Regional equity
ODD 11	Villes durables	Biodiversity + community + urban renewal	+15% biodiversity net gain	Sustainable cities
ODD 12	Consommation responsable	Circular economy + hardware recycling	90% zero waste to landfill 2030	Circularity
ODD 13	Lutte contre climat	Net-zero 2030 + carbon-negative + carbon offset	Net-zero 2030 3.2M tCO2	Climate action
ODD 15	Vie terrestre	Biodiversity + arganeraie 12,000 ha + restoration	+15% biodiversity net gain	Terrestrial ecosystems
ODD 16	Paix + justice	Compliance CNDP + RGPD + transparence	Open data + transparency	Strong institutions
ODD 17	Partenariats	Partnerships ONEE, MASEN, ANDA, UMMA, etc.	20+ partnerships	Partnerships

Priorisation ODD - top 6

ODD prioritaire	Justification priorisation	Investment principal	KPI critique 2030
ODD 7 - Énergie propre	Cœur business Harch Energy	\$680M CAPEX renouvelable	100% renewable 2028
ODD 8 - Travail décent	3,200 emplois + formation	\$6.1M/an Academy	3,200 emplois 2030
ODD 9 - Industrie + infra	Strategically integrated model	\$2.4B pipeline 2024-2030	8 subsidiaries opérationnelles
ODD 12 - Consommation resp.	Circular economy hardware + \$15M/an	\$15M/an circular programs	Zero waste 2030
ODD 13 - Lutte climat	Net-zero 2030 + carbon-negative	\$180M mitigation carbon	Net-zero 2030
ODD 17 - Partenariats	Multi-stakeholder strategy	\$5M/an partnerships	20+ partnerships actifs

12 ODD sur 17 - couverture large et impact profonde

Harch Corp contribue directement a 12 ODD sur 17 - avec 6 ODD prioritaires ou l'impact est transformationnel. Cette couverture large resulte du vertically integrated model : chaque subsidiary contribue a plusieurs ODD (Energy -> ODD 7+13, Agri -> ODD 12+15, Intelligence -> ODD 9+13, Mining -> ODD 9+12, etc.). Reporting annuel ODD Index public avec indicateurs quantifies.

19 COMPARISON VS INDUSTRY BENCHMARKS

Benchmarks ESG industry

Harch Corp se compare favorablement aux leaders ESG industry sur toutes les metriques cles. Notre positionnement unique (vertically integrated + renewable dedicated + sovereign jurisdiction + carbon-negative) cree des avantages ESG que aucun concurrent ne peut egaliser. Comparaison vs : (i) hyperscalers US (AWS, Microsoft, Google), (ii) cloud providers EU (OVHcloud, Scaleway), (iii) infrastructure conglomerates (Brookfield, KKR, Macquarie).

Comparison metriques ESG

Metrique ESG	Harch Corp	Microsoft	Google	AWS	OVHcloud	Brookfield
Net-zero target	2030	2030	2030	2040	2050	2050
Carbon intensity (gCO2/kWh)	—	334	178	316	58	—
Renewable %	81.5%	38%	56%	42%	78%	—
Carbon offset annuel	3.2M tCO2	1.4M tCO2	0 (carbon neutral)	0.5M tCO2	—	—
Carbon-negative	Oui (des 2024)	Non	Non	Non	Non	Non
Real additionality	Oui (renouv. dedie)	Partiel (RECs)	Partiel (RECs)	Partiel (RECs)	Partiel	—
PUE data centers	1.14	1.20	1.12	1.20	1.28	—
Water recycling %	85%	—	—	—	—	—
Hardware recycling %	90%	—	—	—	—	—
Biodiversity net gain	+15%	—	—	—	—	—
Local employment %	90%	—	—	—	—	—
SBTi validation	1.5C (in progress)	1.5C validated	1.5C validated	—	—	—
CDP rating	Pending	A-	A	B	—	—
GRI reporting	Active	Active	Active	Active	Active	Active
TCFD reporting	Active	Active	Active	Active	—	Active
B Corp certified	Planned 2028	—	—	—	—	—

Scoring ESG Harch Corp (estimation)

Dimension ESG	Score Harch / 10	Benchmark industry	Avantage	Justification
Environment (E)	9.5	6.5	+2.9	Carbon-negative, renewable dedie, net-zero 2030
Social (S)	8.5	6.0	+2.5	3,200 emplois, 90% local, \$2k formation
Governance (G)	8.0	6.5	+1.5	ESG Committee, 18 certifications, transparence
ESG consolide	8.7	6.3	+2.4	Top 5% worldwide
CDP Climate (est.)	A-	C moy.	+2 grades	Carbon-negative + real additionality
MSCI ESG (est.)	AA	BBB moy.	+2 grades	Industry leader

Sustainalytics (est.)	Low risk	Medium risk	—	Best-in-class
-----------------------	----------	-------------	---	---------------

Top 5% ESG worldwide - estimation

Selon benchmarks industry (CDP, MSCI ESG, Sustainalytics), Harch Corp se positionne dans le top 5% ESG worldwide - avec un score estime AA (MSCI) / A- (CDP) / Low risk (Sustainalytics). Cette position resulte du carbon-negative status, du renewable dedicated (real additionality), du net-zero 2030 (20 ans avant moyenne), et du vertically integrated model alignant economie et ESG. Objectif 2030 : top 1% ESG worldwide.

20 THIRD-PARTY VERIFICATION

Verification independante

Harch Corp fait verifier l'ensemble de son reporting ESG par des cabinets independants - approach 'trust but verify'. Cette verification independante est cruciale pour la credibilite : sans verification, les metriques ESG auto-declarees peuvent etre consideres comme greenwashing. 7 cabinets de verification internationaux interviennent : Bureau Veritas, DNV, SGS, EY, PwC, Carbon Trust, et Verra. Budget verification : \$1.2M/an 2026 -> \$2.5M/an 2030.

Cabinets verification - scope

Cabinet	Scope verification	Frequence	Statut	Budget annuel
Bureau Veritas	Scope 1+2+3 emissions + ISO 14001/50001/9001	Annuelle	Planned Q4 2026	\$350k
DNV	Carbon intensity data centers + PUE + ISO 5001	Annuelle	Planned Q1 2027	\$250k
SGS	Renewable energy production + ISO 27001	Annuelle	Planned Q3 2026	\$180k
EY	GRI + SASB reporting + EU CSRD	Annuelle	Planned Q1 2027	\$200k
PwC	TCFD reporting + SBTi validation + financial ESG	Annuelle	Planned Q2 2027	\$220k
Carbon Trust	Carbon neutral certification + Carbon Trust Standard	Annuelle	Planned Q4 2027	\$150k
Verra	Carbon credits VCS verification (Harch Cement) + per project	Active	Active 2025	\$80k
Gold Standard	Premium carbon credits (Harch Cement) + per project	Active	Planned 2027	\$50k
Big 4 (rotating)	ESG financial audit + due diligence	Annuelle	Planned 2028	\$200k
Total verification	Full ESG scope	—	—	\$1.68M/an
Total	Full scope	—	—	\$1.68M/an

Process verification annuel

- 1. Data collection (Q1)** - Chaque subsidiary collecte donnees ESG annuelles via HarchOS dashboards + manual inputs.
- 2. Internal review (Q1-Q2)** - Direction Sustainability consolide + review qualite donnees + identification gaps.
- 3. External audit (Q2-Q3)** - Cabinets independants auditent donnees + processus + site visits + interviews.
- 4. Verification report (Q3)** - Cabinets delivrent assurance reports (limited ou reasonable assurance selon scope).
- 5. Publication (Q4)** - Publication rapport ESG annuel + open data + verification reports accessibles.
- 6. Continuous improvement** - ESG Working Group analyse findings + plan remediation + roadmap certifications.

Verification independante - trust but verify

La verification independante de l'ensemble du reporting ESG par 7 cabinets internationaux est unique vs la plupart des entreprises qui se contentent d'auto-declaration. Cette rigueur resulte de notre philosophie 'Build in Public' : transparence radicale et verifiable. Investissement \$1.68M/an - faible cout vs benefice credibilite (vs greenwashing risks).

21 STAKEHOLDER ENGAGEMENT

Stakeholders Harch Corp

Harch Corp identifie 8 categories de stakeholders avec lesquelles nous interagissons systematiquement : (i) employes, (ii) investisseurs, (iii) clients, (iv) gouvernements + regulateurs, (v) partenaires (ONEE, MASEN, ANDA), (vi) communautés locales, (vii) ONG + société civile, (viii) fournisseurs. Pour chaque categorie, un plan d'engagement dedie avec canaux, frequence, et KPIs.

Stakeholder	Canaux engagement	Frequence	KPI engagement
Employes	Town halls, surveys, 1:1, intranet	Mensuel + annuel	Engagement score >80%
Investisseurs	Roadshows, earnings, ESG calls	Trimestriel	IR satisfaction >90%
Clients	NPS, advisory boards, support	Continu	NPS >50
Gouvernements	CNDP, AMMC, ministries, OneE	Mensuel	Compliance 100%
Partners	Joints comités, partnerships	Trimestriel	Active partnerships 20+
Communautés locales	Community forums, ESG reports	Trimestriel	Local impact tracking
ONG + société civile	Roundtables, transparency reports	Semestriel	Active dialogues
Fournisseurs	Supplier portal, audits, SBTi	Annuel	SBTi-aligned sourcing

Materiality assessment

Harch Corp conduit un materiality assessment annuel pour identifier les enjeux ESG les plus importants pour l'entreprise et ses stakeholders. Methodologie : (i) identification enjeux (GRI, SASB, TCFD frameworks), (ii) consultation stakeholders (surveys, interviews), (iii) priorisation matrice materialite, (iv) validation ESG Committee, (v) integration strategie ESG. Les top 10 enjeux materials guident notre reporting et nos programmes.

Top 10 enjeux materials	Impact Harch (1-10)	Importance stakeholders (1-10)	Score materialite
1. Carbon emissions (Scope 1+2+3)	10	10	10.0
2. Energy efficiency (PUE, renewables)	10	9	9.5
3. Climate resilience + adaptation	8	9	8.5
4. Water stewardship	8	8	8.0
5. Biodiversity + land use	7	8	7.5
6. Circular economy + waste	8	7	7.5
7. Diversity + inclusion	7	8	7.5
8. Health + safety employees	9	8	8.5
9. Data privacy + sovereignty	9	9	9.0
10. Local economic impact	9	8	8.5

Materiality assessment - alignment enjeux + stakeholders

Le materiality assessment annuel assure l'alignement entre nos enjeux ESG internes (impact business) et les priorités de nos stakeholders. Top 3 : carbon emissions, energy efficiency, data privacy + sovereignty. Cette priorisation guide notre stratégie ESG - les investissements les plus importants vont aux enjeux les plus matériels. Le materiality assessment est publié annuellement.

22 CONCLUSION

Synthese ESG

Harch Corp represente un modele inedit d'infrastructure conglomerate carbon-negative. En combinant energie renouvelable physiquement dediee (Harch Energy 2 GW+), carbon-aware scheduler (HarchOS), circular economy hardware, biodiversity net gain, et verification independante - nous atteignons le net-zero en 2030, soit 20 ans avant l'objectif Paris Agreement, sans offset purchasing.

Notre approche 'real net-zero' (vs RECs-based) et notre vertically integrated model creent des avantages ESG uniques : carbon intensity 47 gCO₂/kWh (vs 450 moyenne industrie = -89%), carbon offset 3.2M tCO₂/an (= 6% emissions Maroc), PUE 1.14, water recycling 85%, hardware recycling 90%, biodiversity +15%, 3,200 emplois 90% locaux. Cette performance positionne Harch Corp dans le top 5% ESG worldwide.

Engagements ESG 2026-2030

1. **Net-zero 2030** - Sans offset purchasing, real additionality, validation SBTi 1.5C. 20 ans avant Paris Agreement.
2. **Carbon-negative** - 3.2M tCO₂/an offset (6% emissions Maroc), objectif 4M tCO₂/an en 2030.
3. **100% renewable dedicated 2028** - Physiquement dediee, pas RECs. Investissement \$180M extension capacite.
4. **18 certifications ESG** - ISO, LEED, BREEAM, CDP, SBTi, GRI, TCFD, B Corp, Carbon Trust. Investissement \$4.45M 2026-2030.
5. **Zero waste to landfill 2030** - Hardware recycling 95%, construction waste recycling 85%, organic composting.
6. **Biodiversity net gain +15%** - Sur chaque site, restoration habitats, arganeraie 12,000 ha, mangroves Dakhla.
7. **3,200 emplois 90% locaux** - \$2,000 formation/employe/an, 40% femmes 2030, gender parity programs.
8. **Verification independante** - 7 cabinets (Bureau Veritas, DNV, SGS, EY, PwC, Carbon Trust, Verra). Budget \$1.68M/an.
9. **Transparence radicale** - Rapport ESG annuel + open data + verification reports publics sur harchcorp.com/sustainability.
10. **Top 1% ESG worldwide 2030** - MSCI AAA, CDP A-list, Sustainalytics Very Low Risk.

Une opportunit  ESG transformationnelle

Harch Corp represente une opportunit  ESG transformationnelle pour le Maroc et l'Afrique : carbon-negative infrastructure, 3,200 emplois locaux qualifies, 18 certifications ESG, verification independante. Notre approche 'real net-zero' (vs RECs-based) et notre vertically integrated model prouvent que sustainability et competitivite economique sont alignees - cout energie 72% inferieur = carbon intensity 89% inferieur = tarifs GPU 49% inferieur. C'est la seule approche durable.

23 APPENDIX - METHODOLOGY

Methodologie GHG Protocol

Harch Corp applique la methodologie GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) pour le calcul et reporting des emissions carbone. Cette methodologie est le standard international le plus utilise, developpe par WRI (World Resources Institute) et WBCSD (World Business Council for Sustainable Development). Derniere mise a jour : Corporate Standard revised 2015, Scope 2 Guidance 2015, Scope 3 Standard 2011.

Scope 1 - methodologie

Scope 1 emissions : emissions directes des sources possedees ou controlees par Harch Corp. Sources : (i) combustion diesel backup generators (factor emission 2.68 kgCO2/L, source DEFRA 2024), (ii) fleet vehicles (factor emission 0.18 kgCO2/km mix thermique, source ADEME 2024), (iii) refrigerants fuites (factor GWP IPCC AR6). Methodologie : direct measurement (fuel consumption, km parcourus, fuites charge).

Scope 2 - methodologie

Scope 2 emissions : emissions indirectes de l'energie electrique achete. Harch Corp applique dual-reporting : (i) market-based (energie renouvelable dediee = 0 gCO2/kWh, conformement GHG Protocol Scope 2 Guidance section 6.3), (ii) location-based (carbon intensity grid ONEE, source API ENR Morocco publication horaire).

Scope 3 - methodologie

Scope 3 emissions : emissions indirectes autres de la chaine de valeur. Harch Corp reporte 11 categories sur 15 (les 4 non-reportees sont non-applicables ou non-mesurables). Methodologies mixtes : (i) spend-based (categorie 1 Goods & services), (ii) activity-based (categories 4, 6, 7 - transport, travel, commuting), (iii) average-data (categorie 5 Waste). Facteurs emission sources : DEFRA 2024, ADEME 2024, Ecoinvent 3.10.

Facteurs emission utilises

Source emission	Facteur emission	Unite	Source
Diesel combustion	2.68	kgCO2/L	DEFRA 2024
Essence combustion	2.21	kgCO2/L	DEFRA 2024
Electricite grid ONEE (moy)	480	gCO2/kWh	API ENR Morocco 2024
Renewable energy dediee	0	gCO2/kWh	GHG Protocol Scope 2
Vehicule thermique	0.18	kgCO2/km	ADEME 2024
Vehicule electrique (grid ONEE)		kgCO2/km	ADEME 2024
Vol long-courrier	1.2	tCO2/aller-retour	DEFRA 2024
Vol court-courrier	0.2	tCO2/aller-retour	DEFRA 2024
Train	0.04	kgCO2/km	SNCF 2024
Hardware (spend-based)	0.15	kgCO2/\$	Ecoinvent 3.10

Capital goods construction	16	kgCO2/\$	Ecoinvent 3.10
Refrigerant R-410A	2088	GWP100	IPCC AR6
Refrigerant R-32	675	GWP100	IPCC AR6
Refrigerant R-1234ze	1	GWP100	IPCC AR6

Frameworks reporting

Framework	Version	Statut Harch Corp	Verification
GHG Protocol Corporate Standard	2014 revised	Active	Bureau Veritas
GHG Protocol Scope 2 Guidance	2015	Active (dual-reporting)	Bureau Veritas
GHG Protocol Scope 3 Standard	2011	Active (11 categories)	Bureau Veritas
GRI Standards	2021 universal	Active	EY
SASB Standards	2023	Active (industry-specific)	EY
TCFD	2021 revised	Active	PwC
CDP Climate Change	2024	Committed	CDP
SBTi Corporate Net-Zero	2024 v1.2	Committed (1.5C)	SBTi
EU CSRD	2024 effective	Active	Big 4
EU Taxonomy	2024	Active	Big 4
ISO 14064-1	2018	Planned Q4 2026	Bureau Veritas
ISO 14064-3 (verification)	2019	Planned Q4 2026	Bureau Veritas

Methodologie transparente et verifiable

L'ensemble de la methodologie de calcul et reporting ESG Harch Corp est publique et transparente : GHG Protocol (Corporate Standard + Scope 2 + Scope 3), facteurs emission sources (DEFRA, ADEME, Ecoinvent, IPCC AR6, ENR Morocco), frameworks reporting (GRI, SASB, TCFD, CDP, SBTi, CSRD). Aucune donnee 'black box' - tout est verifiable par cabinets independants. Cette transparence methodologique est centrale au positionnement 'Build in Public'.

24 DISCLAIMER

Avertissement

Ce rapport ESG est publie par Harch Corp S.A. a titre informatif pour les investisseurs, partenaires strategiques, institutions, et parties prenantes ESG. Les informations presentees sont basees sur des sources publiques, des donnees internes Harch Corp, et des methodologies standardisees (GHG Protocol, GRI, TCFD). Elles ne constituent pas un conseil en investissement ni une offre de souscription de titres ou de services.

Les metriques ESG (carbon intensity 47 gCO2/kWh, carbon offset 3.2M tCO2/an, PUE 1.14, etc.) sont issues de mesures internes et estimations bases sur des hypotheses explicites. Elles seront verifiees par cabinets independants (Bureau Veritas, DNV, SGS, EY, PwC, Carbon Trust, Verra) a partir de Q4 2026. Les certifications (ISO 14001, 50001, 27001, 45001, 9001, LEED, BREEAM, CDP, SBTi, B Corp, Carbon Trust, Verra VCS, Gold Standard) sont en cours d'obtention selon roadmap 2026-2030.

Les projections net-zero 2030, carbon-negative, et 18 certifications sont des objectifs strategiques basees sur l'etat actuel des technologies, du cadre reglementaire, et des engagements partenariats. Ces objectifs peuvent etre ajustes en fonction de facteurs externes (technologie, reglementation, geopolitique). Harch Corp s'engage a publier annuellement l'etat d'avancement et les ajustements eventuels.

Les comparaisons vs benchmarks industry (hyperscalers, cloud providers, conglomerates) sont basees sur des donnees publiques (sustainability reports 2024-2025). Les metriques ESG des concurrents peuvent evoluer ; verifiez les sources les plus recentes avant decision. Harch Corp ne fournit pas de conseil en investissement ESG - consultez un conseiller professionnel pour decisions d'investissement basees sur criteres ESG.

Licence & copyright

(c) 2026 Harch Corp S.A. Tous droits reserves. Ce document est classifie ESG - Sustainability Edition. Reproduction autorisee pour usage interne, academique, et non-commercial avec citation de la source. Pour toute demande de redistribution commerciale ou utilisation derivative, contacter sustainability@harchcorp.com.

Metadonnees publication

URL	harchcorp.com/sustainability
Contact	sustainability@harchcorp.com
Date de publication	Juin 2026
Version	2.0 (refonte complete)
Auteur	Harch Corp - Direction Sustainability
Valide par	ESG Committee Harch Corp S.A.
Classification	ESG - Sustainability Edition
Prochaine mise a jour	Q2 2027 (rapport annuel ESG)
Verification	Bureau Veritas, DNV, SGS, EY, PwC, Carbon Trust, Verra
Pages	38 pages

Building in Public - Sustainability Harch Corp

Harch Corp publie ses analyses ESG et metriques sustainability en open data (licence CC BY-NC-SA 4.0) sur harchcorp.com/sustainability/data. Ce rapport ESG est destine aux investisseurs, partenaires strategiques, institutions, et parties prenantes ESG. Pour acceder aux autres dossiers research (7 dossiers, 350+ pages), visitez harchcorp.com/research. Pour toute question : sustainability@harchcorp.com.